C: NS34

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي
كتابة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي

المركز الوطني للتقويم والامتحانات

الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
-الدورة العادية 2008-
الموضوع

المـــــادة:	علوم الحياة والأرض	المعامل:	5
الشعـــب(ة):	شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية	مدة الإنجاز:	3س

Premier exercice (4points)

Au cours de la contraction musculaire, se produit une convection de l'énergie chimique de l'ATP en énergie mécanique, ***Montrez****, a partir d'un exposé clair, structuré et accompagné de trois schémas représentant le mécanisme de la contraction d'un sarcomère, comment se réalise cette conversion ?*

Deuxième exercice *(6points)*

Les cellules du Trèfle blanc se caractérisent par leur capacité à produire une substance dite ***Cyanure****. Cette substance non protidique est un poison qui tue les herbivores.*
La production d'une grande quantité de Cyanure à partir d'un précurseur nécessite la présence de deux enzymes EA et EB selon le schéma ci-joint.

Précurseur
Enzyme E_A ⇩
Substance intermédiaire
Enzyme E_B ⇩
Cyanure

Le gène A qui code pour la synthèse de l'enzyme E_A *existe sous forme de deux allèles :*

- *L'allèle dominant (A) qui code la synthèse de l'enzyme* E_A *active.*
- *L'allèle récessif (a) codant la synthèse de l'enzyme* E_A *inactive.*

Le gène B qui code la synthèse de l'enzyme E_B *existe sous forme de deux allèles :*

- *L'allèle dominant (B) codant la synthèse de l'enzyme* E_B *active.*
- *L'allèle récessif (b) qui code la synthèse de l'enzyme* E_B *inactive.*

Les deux gènes A et B sont portés par deux chromosomes différents.

1. ***Donner*** *les génotypes possibles qui permettent aux cellules de Trèfles de synthétiser une grande quantité de Cyanure.*

Un premier croisement entre deux plantes P_1 *et* P_2*, qui produisent une faible quantité de Cyanure a donné une génération* F_1 *constituée des plantes qui synthétisent une grande quantité de Cyanure.*

On note que :

- *La plante* P_1 *est homozygote pour l'allèle (A) et l'allèle (a)*
- *La plante* P_2 *est homozygote pour l'allèle (B) et l'allèle (b)*

2. ***Expliquer*** *les résultats obtenus en F1.*
3. ***Proposer*** *un croisement avec un individu de la génération F_1 permettant d'obtenir une descendance caractérisée par un faible pourcentage de plantes de Trèfle blanc qui synthétisent une grande quantité de Cyanure.* ***Justifier*** *votre réponse.*

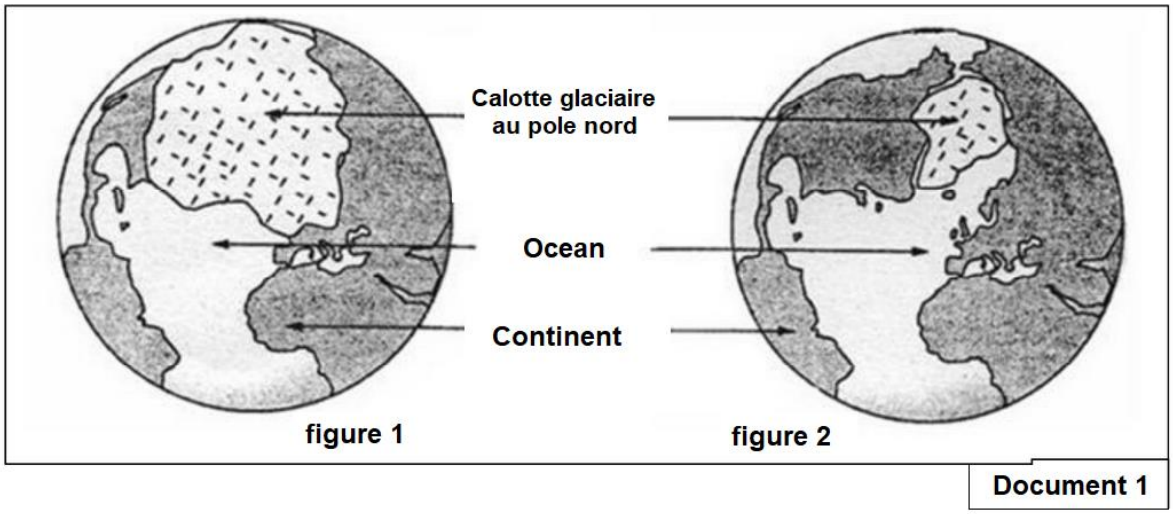
Les cellules mères des gamètes des individus de la génération F_1 des plantes Trèfle blanc connaissant un brassage interchromosomique au cours de la méiose, il en résulte des gamètes parentaux et des gamètes recombines.

4. ***Schématiser*** *une cellule à l'anaphase I en se limitant aux chromosomes qui portent les gènes A et B qui donnent des gamètes recombines.*

Troisième exercice *(5points)*

Certaines régions du globe, telles que les basses terres ou certaines îles (comme les îles Maldives) sont particulièrement menacés d'inondations et risquent une submersion marine.

Pour comprendre les causes de ce risque. On propose l'étude et l'exploitation des données présentées dans les documents suivants :



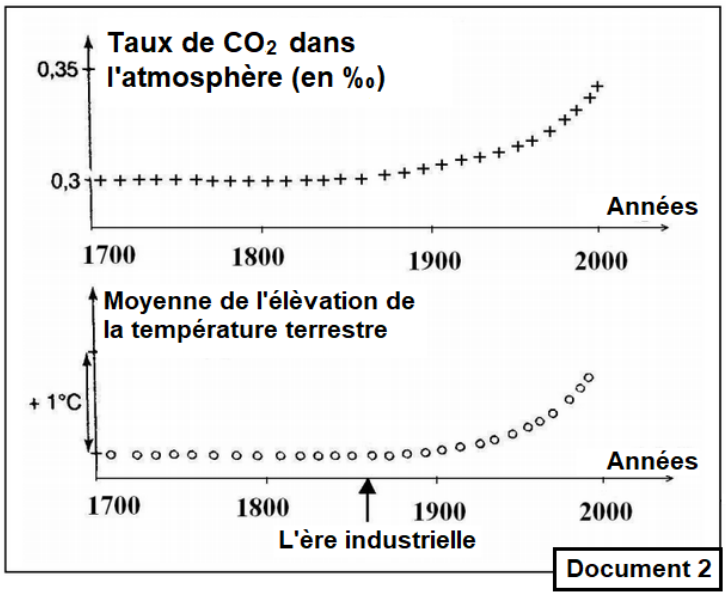
Document 1

Le document 1 représente la surface des calottes polaires à – 21 milles ans (figure 1) et actuellement (figure 2)

1. ***Déterminez*** *à partir des données du document 1, la cause du risque de la submersion marine qui menace certaines régions du monde.*

Le document 2 montre l'évolution du taux du CO_2 dans l'atmosphère et la température de la terre depuis l'an 1700.

2. ***Analysez*** *les données présentées dans le document 2.* ***Déduisez****.*
3. *En vous basant sur les données précédentes et vos connaissances,*



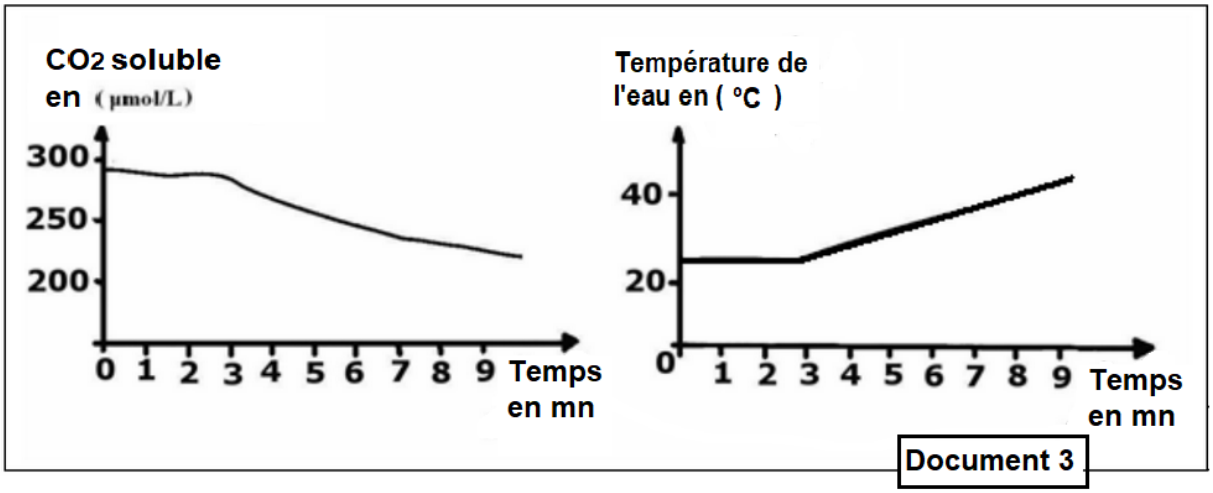
Document 2

expliquez *le phénomène responsable qui menace de la submersion marine certaines régions du monde.*

L'utilisation par les activités humaines, des carburants fossiles (pétrole, charbon, gaz naturel…) libère dans l'atmosphère environ 20 Gigatonnes de CO_2 par an. A cette quantité s'ajoute environ 3,6 Gigatonnes issues des incendies forestières.

De cette quantité globale de CO2 libérée, les océans stockent, environ 8 Gigatonnes de ce gaz, sous forme dissoute dans l'eau de mer, ce qui permet de sauvegarder l'équilibre naturel de CO2 dans l'atmosphère.

Le document 3 montre les résultats de mesures expérimentaux de CO2 dissoute dans l'eau et la température de l'eau fonction du temps.

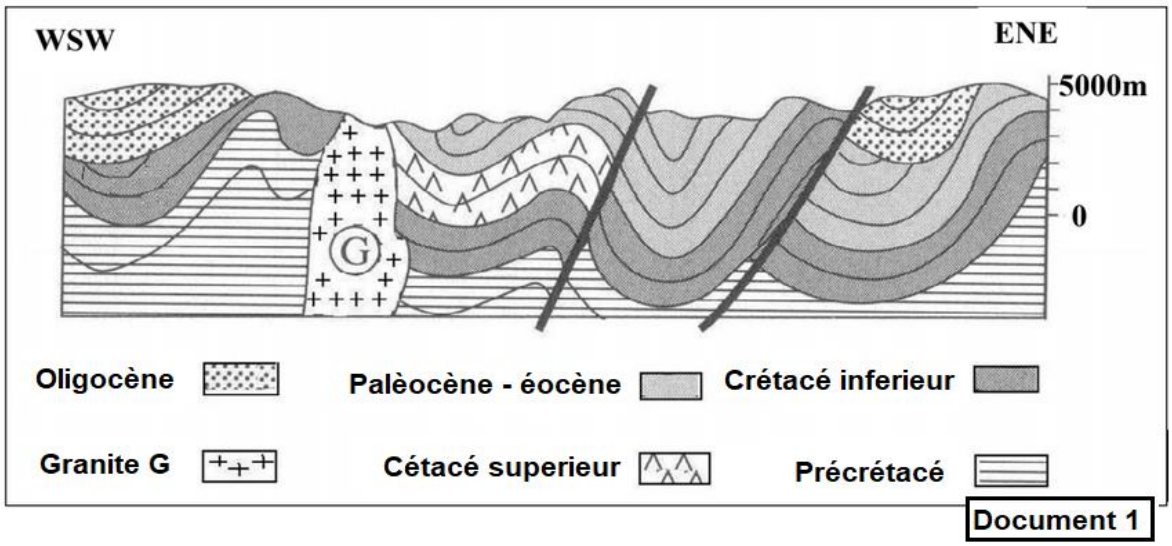


4. ***Expliquez*** *la relation entre le réchauffement climatique terrestre et le rôle des océans dans l'entretien de l'équilibre du taux de CO2 dans l'atmosphère.*

Quatrième exercice (5points)

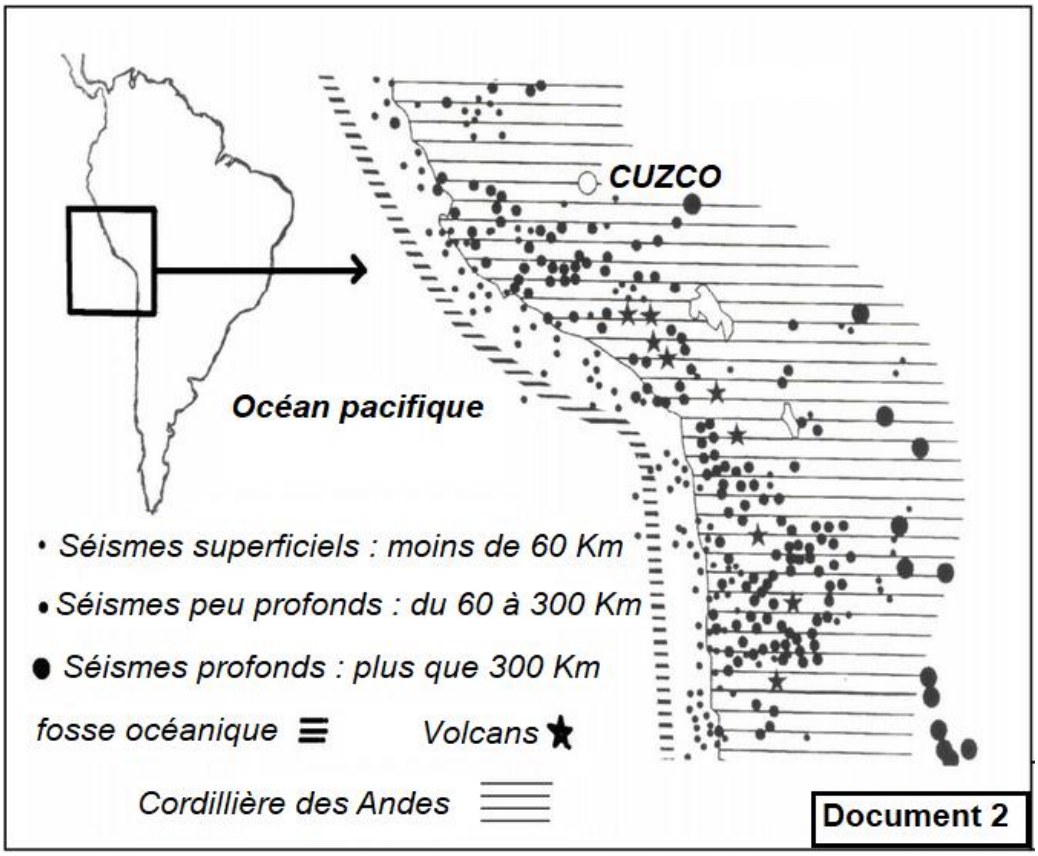
Dans la cadre de l'étude des phénomènes géologiques qui se déroulent au niveau des limites des plaques lithosphérique et qui entraînent la formation de chaînes de montagnes, on propose les documents suivants :

Le document 1 présente le schéma d'une coupe géologique, qui montre des couches sédimentaires de différents âges, dans la région montagneuse de Cuzco au Pérou en Amérique de sud.



1. ***Extraire*** *de la coupe géologique, les différents types de déformations tectoniques rencontrées dans cette région montagneuse.*

*Pour connaître les causes des déformations tectoniques observées dans le document 1 et l'origine du granite **G**, on a réalisée une étude de la répartition des foyers sismique et des volcans dans cette région. Le document 2 résume les résultats obtenus.*



Traduit par : Prof. EL BOUKHANI

*2 - En se basant sur les données du document 2, **déterminer** le type de chaîne montagneuse caractérisant la région de Cuzco et **identifier** le phénomène géologique responsable de cette formation. **Justifiez**.*

*3 - **Expliquer** l'origine et l'emplacement du granite **G** dans la région de Cuzco.*

*4 - **Réaliser** un schéma qui montre le phénomène responsable de la formation de la chaîne montagneuse de la région de Cuzco.*

Traduit par : Prof. EL BOUKHANI